

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 防衛医科大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	6
第1回 解答・解説	8
第1回 採点基準	17
第2回 予想問題	22
第2回 解答・解説	24
第2回 採点基準	33
第3回 予想問題	36
第3回 解答・解説	38
第3回 採点基準	46
第4回 予想問題	50
第4回 解答・解説	52
第4回 採点基準	60
第5回 予想問題	64
第5回 解答・解説	66
第5回 採点基準	73
第6回 予想問題	76
第6回 解答・解説	78
第6回 採点基準	87

2. 解説の読み方と採点の総則

2.1 解説の構成

I～VIの解説は、選択肢を絞り込むための計算を、実際に答案の余白に書く順に示した。答えだけ確認して終わりにせず、自分の手でなぜその選択肢だけが残るかを辿ることが、本番の検算時間を短くする。VIIの解説は論述形式の答案そのものであり、記述用紙にそのまま清書できる文章だけを小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。計算量や着眼の異なる道筋がある問題には、**別解**を添えた。

2.2 採点基準の見方

I～IV・V～VIは選択肢・数字を記入するだけの形式であり、採点も一致・不一致で決まるとみられるため、本書でも「正解と一致すれば満点、それ以外は0点」の配点とした。VIIだけは記述式であり、**答えではなく、そこへ至る過程**が採点対象になる。そこで採点基準では、各設問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、**答案に実際に書いてある段階だけ**を加点する採点表を用意した。実際の手順（5ステップ）と全回共通の原則は、**第1回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げてある。第2回以降はそれを参照する形にしたので、自己採点の前に一度目を通しておくとよい。

2.3 90分の使い方

0～8分	I～IVを読み、図形・整数・確率・微積分のどれかを一語で余白に記す。
8～35分	I～IVを解く。1問7分を上限にし、止まったら選択肢の特徴だけ残して次へ進む。
35～60分	V～VIを処理する。分数・根号・解の個数の形式確認を最後にまとめる。
60～85分	VIIを書く。(1)(2)を先に清書し、(3)(4)は立式してから計算に入る。
85～90分	数字記入・選択肢番号の転記と、VIIの結論を見直す。

自己採点では、結果が合っていても導関数、場合分け、符号、積分区間を書かなかった箇所を減点する。それが本書でいう「合格答案をつくる」練習である。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。6回すべて解き終えたあとに**付録C**で確認できる。

択一式・記述式 数学

I からIVの [1] から [8] は、正しい選択肢を1つ選ぶ。VからVIの [9] 以降は、空欄に入る数字を答える。VIIは記述式解答用紙に、答えだけでなく導く過程を記すこと。

- I** 三角形 ABC において、 $AB = 2$, $AC = 3$, $\angle A = 120^\circ$ とする。このとき BC の長さは [1] である。また、 $\angle A$ の二等分線が辺 BC と交わる点を D とするとき、 AD の長さは [2] である。

[1] の選択肢

- (1) $\sqrt{7}$ (2) $\sqrt{13}$ (3) $\sqrt{17}$ (4) $\sqrt{19}$ (5) 5

[2] の選択肢

- (1) $\frac{3}{5}$ (2) $\frac{4}{5}$ (3) 1 (4) $\frac{6}{5}$ (5) $\frac{7}{5}$

- II** 正の整数 n に対して、 x の2次方程式 $x^2 - nx + (n+8) = 0$ が異なる2つの正の整数解をもつとする。このような n はただ1つであり、その値は [3] である。また、このときの2つの解の積は [4] である。

[3] の選択肢

- (1) 8 (2) 9 (3) 10 (4) 11 (5) 12

[4] の選択肢

- (1) 12 (2) 16 (3) 18 (4) 20 (5) 24

- III** 実数全体で定義された関数 $f(x) = x^3 + 2x$ の逆関数を $g(x)$ とする。 $g(12)$ の値は [5] である。また、方程式 $f(x) = g(x)$ の実数解は [6] である。

[5] の選択肢

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

[6] の選択肢

- (1) $x = -2$ (2) $x = -1$ (3) $x = 0$ (4) $x = 1$ (5) $x = 2$

- IV** α, β を方程式 $x^2 - 5x + 5 = 0$ の2つの解とする。このとき $\alpha^3 + \beta^3$ は [7] であり、 $\alpha^4 + \beta^4$ は [8] である。

[7] の選択肢

- (1) 35 (2) 40 (3) 45 (4) 50 (5) 55

[8] の選択肢

- (1) 150 (2) 160 (3) 165 (4) 170 (5) 175

- V** 2個の公平なさいころを同時に投げる試行を4回行う。4回のうち、出た目の和が7となる回数を X とする。このとき $P(X = 1)$ は

9	10	11
12	13	14

である。また、 $X \geq 1$ であるという条件の下での $P(X = 1)$ は

15	16	17
18	19	20

第3回 解答・解説

Ⅰ～Ⅵ 択一式・数字記入式

Ⅰ 円の接線と三角形の面積

Ⅰ ① : (3), ② : (3)

円 $x^2 + y^2 = 25$ 上の第1象限の点 $P(x, y)$ が $x + y = 7$ を満たすとする。 P が円周上にあることから $x^2 + y^2 = 25$ であり、これと $x + y = 7$ を組み合わせて xy を求める。 $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ の関係を使うと

$$49 = (x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 25 + 2xy, \quad \text{ゆえに} \quad xy = 12$$

となる。したがって x, y は2次方程式 $u^2 - 7u + 12 = 0$ の解であり、これを因数分解すると $(u - 3)(u - 4) = 0$ より $u = 3, 4$ である。条件 $x < y$ から

$$P = (3, 4)$$

と定まる（実際 $3^2 + 4^2 = 25$, $3 + 4 = 7$ をみだし、第1象限の点になっている）。

円 $x^2 + y^2 = r^2$ 上の点 (x_1, y_1) における接線の公式 $x_1x + y_1y = r^2$ を用いると、 $P(3, 4)$ における接線は

$$3x + 4y = 25$$

である。この直線の x 切片は $y = 0$ において $\frac{25}{3}$, y 切片は $x = 0$ において $\frac{25}{4}$ であり、両方とも正だから、接線と両座標軸で囲まれる図形は直角三角形になる。よって面積は

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{25}{3} \cdot \frac{25}{4} = \frac{625}{24}$$

となり

答: $\frac{625}{24}$

を得る。

原点と接線 $3x + 4y - 25 = 0$ との距離は、点と直線の距離の公式より

$$\frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 25|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{5} = 5$$

である（分母の $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ は、そもそも円の半径と一致している。円の中心から接線までの距離は半径に等しいという性質のものであり、これは検算にもなる）。したがって

答: 5

である。

II 積が 180 になる 2 つの正の整数解

II $\boxed{3} : (4), \boxed{4} : (4)$

2 次方程式 $x^2 - mx + 180 = 0$ が異なる 2 つの正の整数解 p, q ($p \leq q$) をもつとする。解と係数の関係より

$$p + q = m, \quad pq = 180$$

であるから、この問題は「積が 180 になる正の整数の組がいくつあるか」という約数の問題に帰着する。

180 を素因数分解すると $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^1$ であり、正の約数の個数は、各素因数の指数に 1 を加えて掛け合わせる公式より $(2+1)(2+1)(1+1) = 18$ 個である。約数は「小さい方から数えて k 番目」と「大きい方から数えて k 番目」の積がつねに 180 になるように対をなすから、 $p \leq q$ をみたす組 (p, q) の個数は、約数の個数 18 を 2 で割った 9 組である。実際に書き出すと

$$(1, 180), (2, 90), (3, 60), (4, 45), (5, 36), (6, 30), (9, 20), (10, 18), (12, 15)$$

の 9 組になる。180 は $13^2 = 169$, $14^2 = 196$ の間にあって平方数ではないから、どの組も $p \neq q$ である。すなわち、これらすべてが「異なる 2 つの正の整数解」の条件をみたす。したがって m の個数は

答: 9

個である。

$m = p + q$ が最大になるのは、2 数の積が一定 (180) のとき、2 数の差が最も大きい組、すなわち最も偏った組 $(1, 180)$ のときである (これは相加平均・相乗平均の関係 $\frac{p+q}{2} \geq \sqrt{pq}$ で、右辺が一定なら左辺は p, q が離れるほど大きくなることの現れである)。よって

答: $m = 1 + 180 = 181$

が最大値である。

別解

約数を 1 から 180 まで全部書き出さなくても、 $\sqrt{180} \approx 13.4$ より小さい約数 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 (の 9 個) だけを調べれば十分である。約数は $d \leq \sqrt{180}$ の範囲と $d > \sqrt{180}$ の範囲にちょうど対になって現れる (d が約数なら $180/d$ も約数で、 $d \leq \sqrt{180} \leq 180/d$) から、小さい方だけを数えれば組の個数がそのまま求まる。1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 の 9 個が実際に 180 を割り切ることを確かめれば、本解と同じ 9 組が過不足なく得られる。試験本番では、180 の約数を両端から書き出しながら中央 ($\sqrt{180}$ 付近) で止める、という探し方に慣れておくと、書き出しの手間を半分にできる。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準を参照すること。

Ⅰ 配点一覧 (100 点)

問題	I	II	III	IV	V	VI	VII
配点	10	10	10	10	12	8	40

I ～IVは各空欄 5 点。V は 2 つの空欄に各 6 点。VI は 4 つの空欄に各 2 点。VII は以下の採点表による。

・ VII (40 点) —— 円の接線が作る三角形の最小化

Ⅰ VII-(1) 6 点

正解 傾き $-\frac{\cos \theta}{\sin \theta}$, $\ell : x \cos \theta + y \sin \theta = 2$

陰関数の微分 $2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$ を正しく立てた	+2
点 T の座標を代入して傾きを θ で表した	+2
接線 ℓ の方程式を正しく整理した	+2

Ⅱ VII-(2) 14 点

正解 $S(\theta) = \frac{4}{\sin 2\theta}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ のとき最小値 4

A, B の座標を θ で正しく求めた	+4
$S(\theta)$ を三角形の面積の公式から正しく立式した	+3
$2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ を用いて $S(\theta) = 4 / \sin 2\theta$ の形にした	+3
$0 < 2\theta < \pi$ における $\sin 2\theta$ の値域から最小値と等号成立の θ を正しく求めた	+4
× 微分による増減表だけで結論し, $\sin 2\theta \leq 1$ の直接的な議論を欠く (結果が合っていれば減点なし)	0

Ⅲ VII-(3) 10 点

正解 $2 - \frac{\pi}{2}$